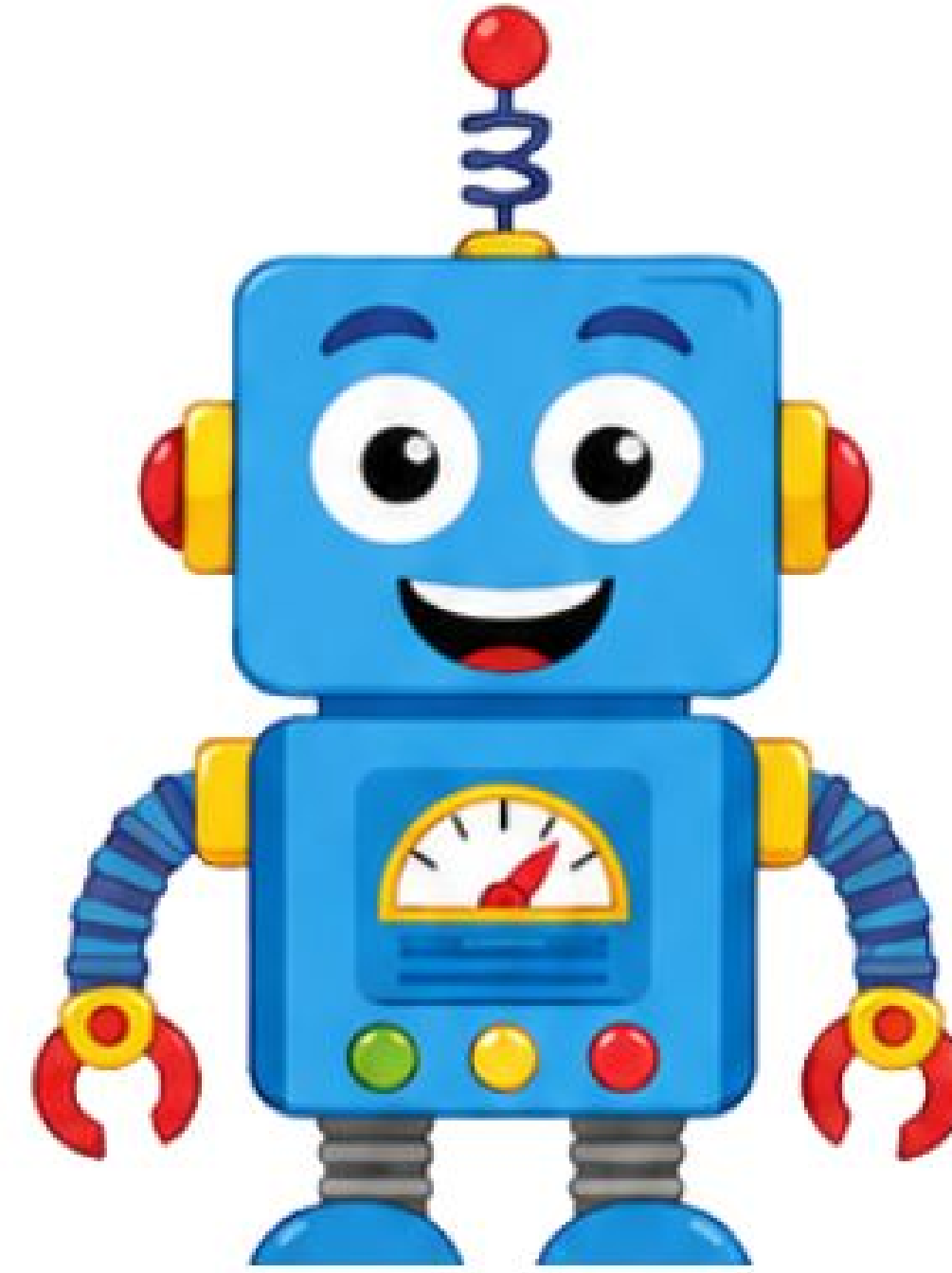




Guten Morgen!

Organisatorisches - Material und Technik

Die Johnny Monkey App

- Wir arbeiten mit der App Johnny Monkey, erreichbar durch folgende

Eingabe in der Browsersuchleiste: <https://mnsplusdocker:44443>

Bist du nicht im Schul-Wlan, musst du allerdings stattdessen eingeben: <https://rpl-50147-0.dn.mnsnet.de:44443/>

- Logincodes erhaltet ihr und notiert sie im Hausaufgabenheft

→ AUSWENDIG LERNEN!!! NIEMALS VERGESSEN!!! 😊😊😊😊

Willkommen!

Login-Code eingeben

Anmelden

Unser Moderator, unsere Moderatorin

- Pro Woche
- **Startet** und **Beendet** die Stunde mit Entry- und Exit-Ticket



Noten

- Zwei Kursarbeiten pro Halbjahr
- Zwei Epochalnoten pro Halbjahr
- Mehrere Hüs (immer angekündigt) und manchmal Projektnoten pro Halbjahr



Das Münzspiel

Feld A



Feld B



Spielanleitung

Bei diesem Experiment werden zunächst **10 Münzen** in das Feld **A** und **40 Münzen** in das Feld **B** gelegt.

Anschließend schiebt Spieler A jeweils ein Drittel seiner Münzen in das Feld B. **Gleichzeitig** schiebt Spieler B die Hälfte seiner Münzen in das Feld A.

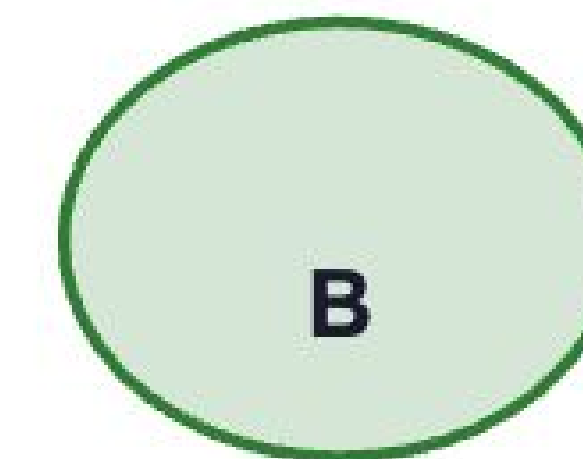
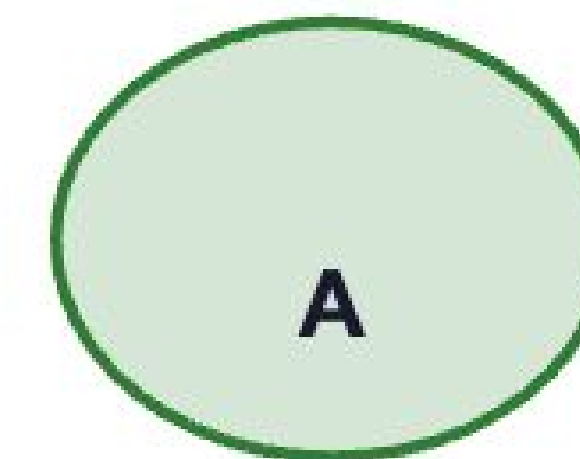
Die Züge werden **mehrmals wiederholt**.
Eventuell muss gerundet werden!

Vom Spiel zum Modell: Verschiedene Darstellungsformen

Übergangstabelle

	A	B
A		
B		

Übergangsgraph



Mit Variablen mathematisch beschreiben

Seien a_n und b_n die **Münzmengen** in den Feldern A und B nach Runde n . Ergänze die Formeln für die nächste Runde.

$$a_{n+1} = \underline{\hspace{2cm}} \cdot a_n + \underline{\hspace{2cm}} \cdot b_n$$

$$b_{n+1} = \underline{\hspace{2cm}} \cdot a_n + \underline{\hspace{2cm}} \cdot b_n$$

Vektor und Matrix

Anfangsvektor für den Startzustand:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \square \\ \square \end{pmatrix}$$

Matrix für den Übergang:

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{pmatrix}$$

Teste deine Matrix am ersten Spielzug:

$$\mathbf{M} \cdot \mathbf{v}_0 = \mathbf{v}_1 \rightarrow \text{Welche Werte erwartest du für } \mathbf{v}_1?$$



Weiterdenken

1. **Starte** mit einer anderen Verteilung, zum Beispiel 25 Münzen in A und 25 Münzen in B. Was verändert sich, was bleibt ähnlich?
2. **Verändere** eine Spielregel. Welche Einträge der Matrix müssen sich dadurch verändern?
3. **Formuliere** eine Vermutung dazu, ob sich langfristig immer dieselbe Verteilung einstellt.

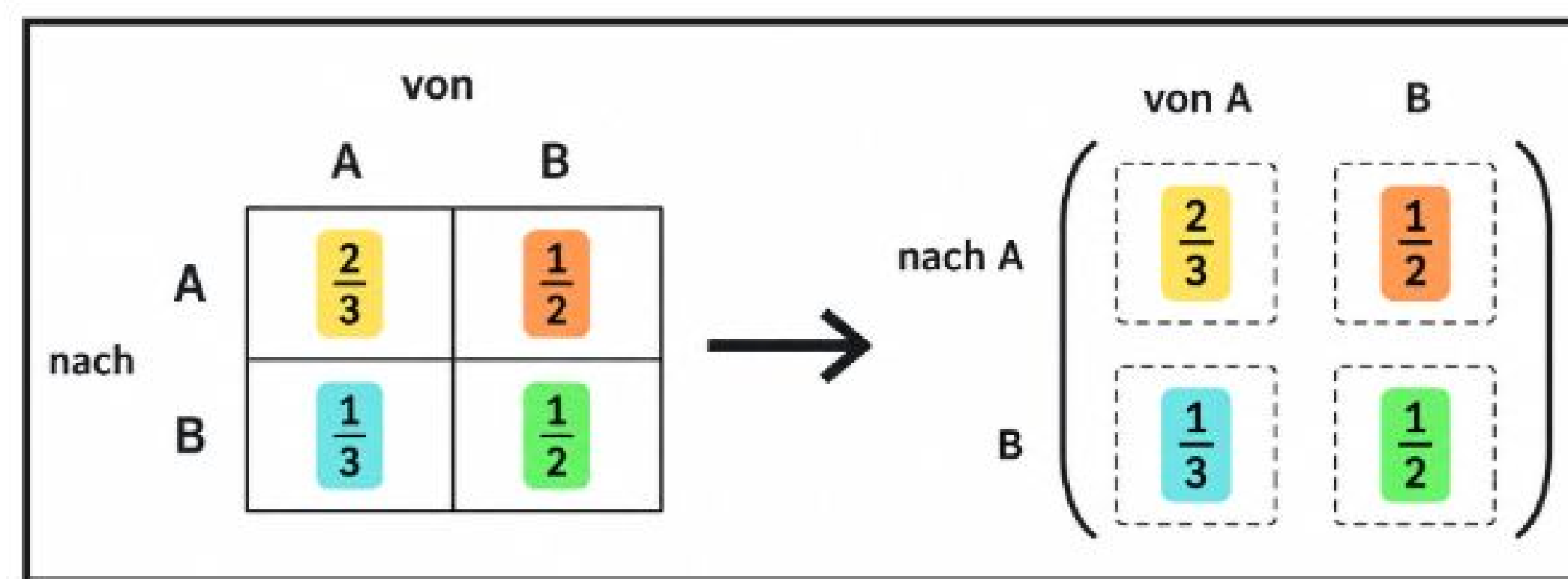
Hausaufgabe



Weiterführende Fragen (*siehe vorherige Folie*)



Bis zur nächsten Stunde!



Eine Matrix ...

„Eine Art Tabelle, in deren Zeilen und Spalten reelle Zahlen stehen“

Definition: $m \times n$ -Matrix

Eine Matrix A ist eine rechteckige Zahlentabelle mit m Zeilen und n Spalten. Ihre Einträge werden mit a_{ij} bezeichnet, wobei i die Zeile und j die Spalte angibt. Für alle vorkommenden Indizes gilt: $a_{ij} \in \mathbb{R}$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad m, n \in \mathbb{N}$$

Eine Matrix A heißt **quadratisch**, wenn sie gleich viele Zeilen wie Spalten besitzt, also wenn $m = n$ gilt.

Ein Vektor ...

Definition: Vektor

Ein Vektor $\vec{v}$ ist eine geordnete Liste von Zahlen. Ein n dimensionaler Vektor besitzt n Einträge.

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Blitzfragen

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 4 \\ 4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Bestimme** den Typ von A.
- **Gib** a_{12} an.
- **Gib** a_{23} an.

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 0 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$$

- **Bestimme** den Typ von B.
- **Gib** b_{31} an.
- **Beschreibe** die Position von c_{24} .
- **Entscheide**, ob eine 3×3 -Matrix quadratisch ist.

- **Markiere** zusammengehörige Elemente und **ordne** die Fachbegriffe zu.

$$\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 \\ 40 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 \\ 23 \end{pmatrix} \quad M \cdot \vec{V}_0 = \vec{V}_1$$

$$\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 27 \\ 23 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 \\ 20 \end{pmatrix} \quad M \cdot \vec{V}_1 = \vec{V}_2$$

$$\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 30 \\ 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 \\ 20 \end{pmatrix} \quad M \cdot \vec{V}_2 = \vec{V}_F$$

Wortliste

Matrix

Anfangsvektor

1. Zustandsvektor

2. Zustandsvektor

Fixvektor

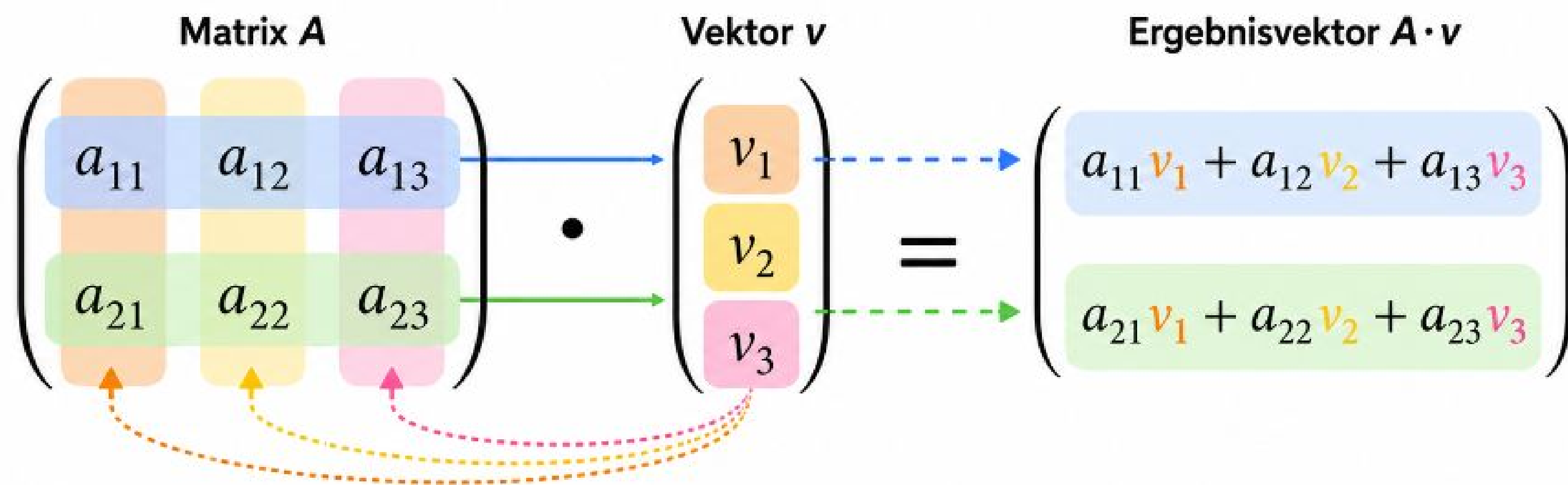
- Wir multiplizieren hier eine Matrix mit einem Vektor, ohne die mathematische Regel dafür bisher formal festgelegt zu haben. **Leite** aus den Beispielen eine allgemeine Regel für die Matrix Vektor Multiplikation **ab**.

Definition: Matrix mal Vektor

Sei $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ eine Matrix und $\vec{v}$ ein Vektor. Dann ist das Produkt definiert als:

$$A\vec{v} = \begin{pmatrix} a_{11}v_1 + a_{12}v_2 + \cdots + a_{1n}v_n \\ a_{21}v_1 + a_{22}v_2 + \cdots + a_{2n}v_n \\ \vdots \\ a_{m1}v_1 + a_{m2}v_2 + \cdots + a_{mn}v_n \end{pmatrix}$$

Matrix · Vektor Multiplikation



Jede Zeile der Matrix wird mit dem Vektor verknüpft und ergibt genau einen Eintrag im Ergebnisvektor.



Voraussetzung: Die Anzahl der Spalten der Matrix muss zur Anzahl der Einträge des Vektors passen.

Aufgabe 1: Notiere eine 4×4 -Matrix, die die folgenden Bedingungen erfüllt:

a) $a_{11} = 3$; $a_{23} = 4$; $a_{14} = 1$; $a_{21} = -1$ und sonst überall Nullen b) $a_{ij} = i - j$

Aufgabe 2: Berechne.

$$\begin{array}{llll} \text{a) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix} & \text{b) } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 8 \\ 15 \end{pmatrix} & \text{c) } \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} & \text{d) } \begin{pmatrix} -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0,5 \\ -0,5 \end{pmatrix} \end{array}$$

Aufgabe 3: Zeichne zu der Übergangsmatrix das passende Übergangsdiagramm:

von M Q nach

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} M \\ Q \end{matrix}$$

von C D nach

$$\text{b) } \begin{pmatrix} 0,6 & 0,3 \\ 0,1 & 0,7 \end{pmatrix} \begin{matrix} C \\ D \end{matrix}$$

von R Z E nach

$$\text{c) } \begin{pmatrix} 0,5 & 0,2 & 0,1 \\ 0,2 & 0,8 & 0,6 \\ 0,3 & 0 & 0,3 \end{pmatrix} \begin{matrix} R \\ Z \\ E \end{matrix}$$

Aufgabe 4: In einem Land leben 12 Millionen Männer (M), 14 Millionen Frauen (F) und 8 Millionen Kinder und Jugendliche (K). Im Zeitraum von einem Jahr erreichen jeweils 3% der männlichen und weiblichen Jugendlichen das Erwachsenenalter. Im Durchschnitt bekommen 25% der Frauen in diesem Jahr ein Kind. Die Sterblichkeit beträgt bei den Männern 15% und bei den Frauen 10%.

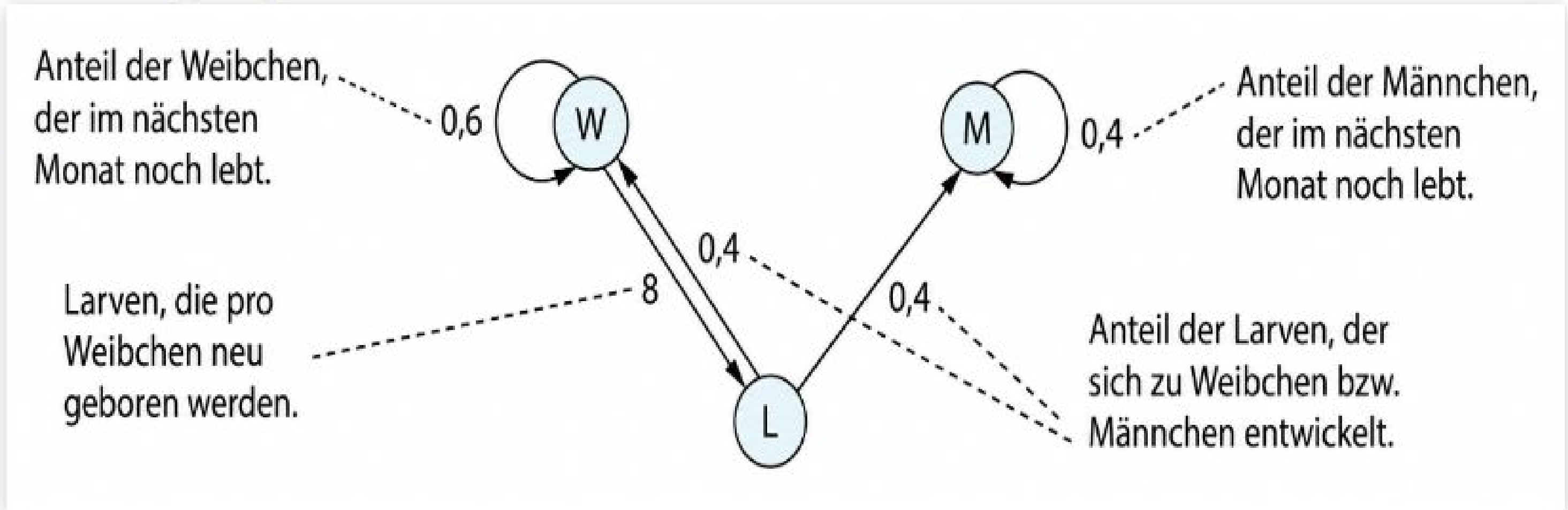
- Stelle** die Bevölkerungsentwicklung in einem Jahr in einem geeigneten Übergangsdiagramm **dar**.
- Beschreibe** den Prozess durch eine passende Übergangsmatrix.
- Berechne** zu den gegebenen Anfangswerten die Entwicklung der Population in den nächsten beiden Jahren. Nutzen Sie die Matrix-Vektor-Multiplikation.



Übung zur Beschreibung von Übergängen bei Insektenpopulationen

Im Bild ist ein Übergangsdiagramm für die Entwicklung einer Insektenart zu sehen. **Gib** diesen Übergang in den vier unten aufgelisteten Darstellungen **an**. Zu Beginn wurden 1000 Weibchen, 1000 Männchen und 0 Larven gezählt.

Bonus: Stellt sich hier auch ein „stabiler Zustand“ nach einiger Zeit ein? **Begründe**.



Übergangstabelle

von \ nach	W	M	L
W			
M			
L			

Übergangsmatrix

$$A = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

Tabelle mit absoluten Werten

Zustand	W	M	L
0	1000		
1			
2			

Übergangsgleichungen

$$\begin{aligned} w_{n+1} &= \\ m_{n+1} &= \\ l_{n+1} &= \end{aligned}$$

Übergangsprozesse in der Autowaschanlage

Die drei Autowaschanlagen A, B und C haben das Wechselverhalten ihrer Kunden untersucht. Die Kunden von A verteilen sich bei der nächsten Autowäsche im Verhältnis 2 : 1 : 1 auf die drei Autowaschanlagen. Die Kunden von B wechseln das nächste Mal zu 25 % zu A und zu 25 % zu C. 80 % der Kunden von C sind der Anlage treu, der Rest wechselt zu A. Jeder Kunde wäscht sein Auto genau einmal pro Woche.



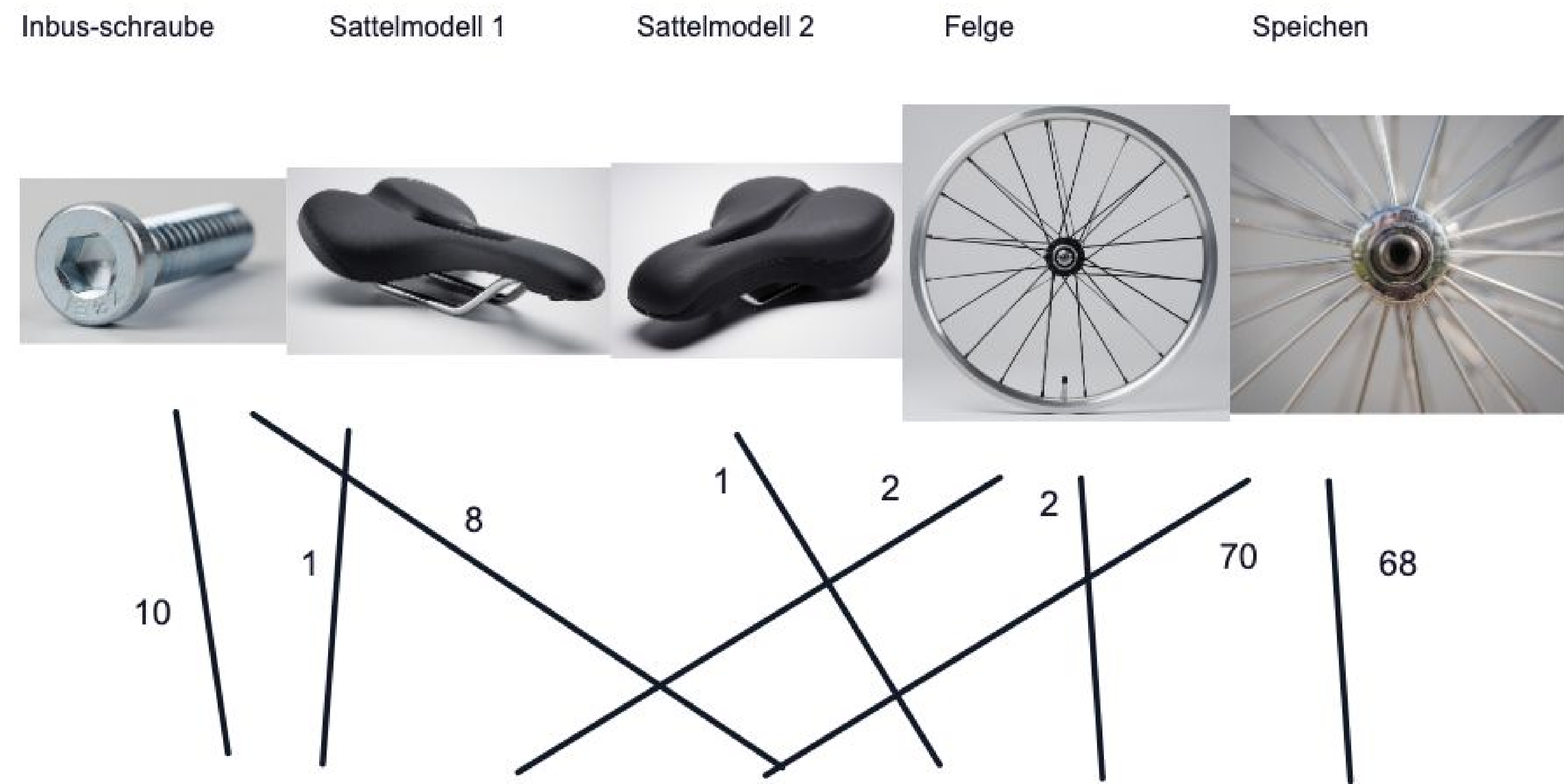
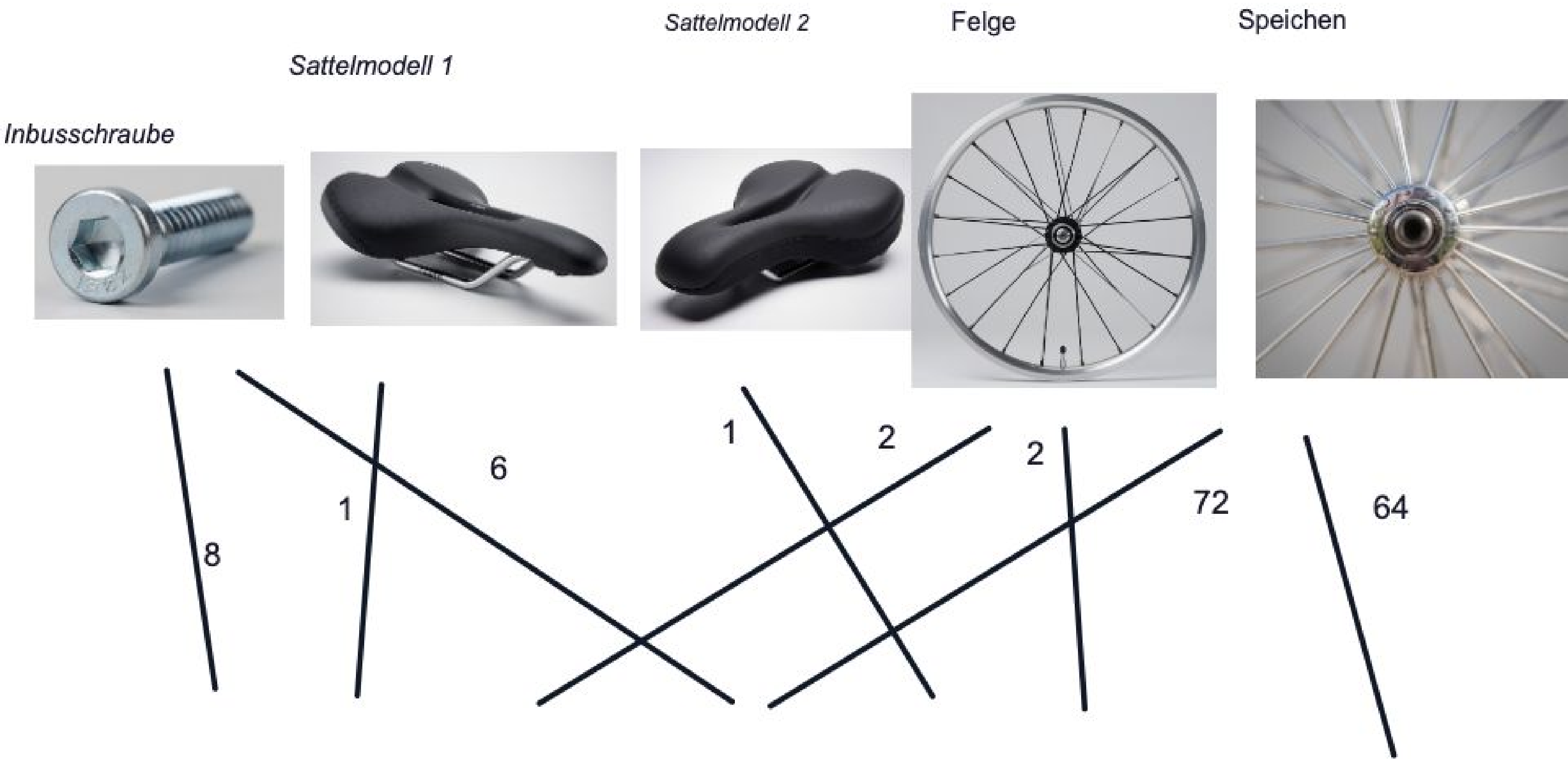
- **Zeichne** ein Übergangsdiagramm und gib die Übergangsmatrix für den Prozess an.
- In einer bestimmten Woche waschen von insgesamt 1000 Autofahrern 500 bei A und je 250 bei B und C ihr Auto. **Vervollständige** die untere Rechnung, zur Berechnung der Verteilung für die folgende Woche:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{pmatrix}}_{\text{Übergangsmatrix}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 500 \\ 250 \\ 250 \end{pmatrix}}_{\text{Anfangs-Verteilung}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \square & \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square & \square \end{pmatrix}}_{\text{Terme zur Berechnung der Verteilung nach einer Woche}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \square \\ \square \\ \square \end{pmatrix}}_{\text{Verteilung nach einer Woche}}$$

- **Notiere** analog zu b), die Berechnung der Verteilung für die zweite Woche.



Bis zur nächsten Stunde!



Mountainbike



Stadtrad



Mountainbike



Stadtrad

Definition der Rechenoperationen für Matrizen

Vervielfachen von Matrizen

Eine Matrix A wird mit einer reellen Zahl r **vervielfacht** (multipliziert), indem man **jedes Element von A mit r multipliziert**.

Man schreibt kurz: $r \cdot A = r \cdot (a_{ij}) = (r \cdot a_{ij})$

$$(-3) \cdot \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -12 & 3 \end{pmatrix}$$

Addieren und Subtrahieren von Matrizen

Zwei Matrizen B und C **vom selben Typ**, d.h. mit jeweils **derselben Anzahl an Zeilen und Spalten**, werden addiert, indem man die in den Matrizen an gleichen Stellen stehenden Elemente addiert.

Man schreibt kurz: $B + C = (b_{ij}) + (c_{ij}) = (b_{ij} + c_{ij})$

$$\begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -5 & 0 \\ 7 & 3 & -4 \end{pmatrix}$$

Matrixmultiplikation: Matrix mal Matrix

Seien zwei **Matrizen**: $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{5 \times 3}$, $B = (b_{jk}) \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$

Das **Produkt** von A und B ist die Matrix $C = A \cdot B = (c_{ik}) \in \mathbb{R}^{5 \times 4}$.

Jedes Element c_{ik} entsteht als **Skalarprodukt** der i -ten Zeile von A mit der k -ten Spalte von B :

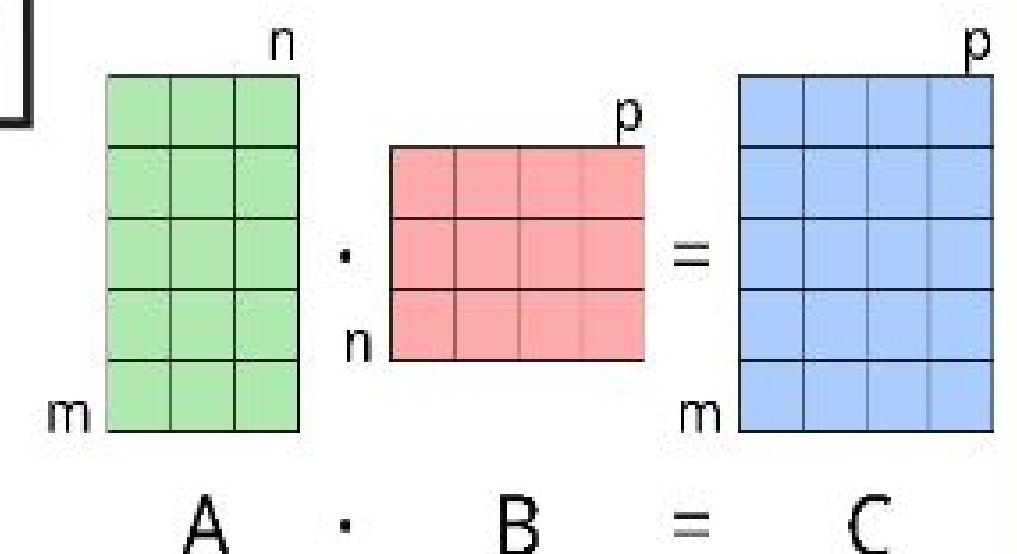
$$c_{ik} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \dots + a_{im}b_{mk} = \sum_{j=1}^m a_{ij}b_{jk}$$

Dabei gilt: $i \in \{1, \dots, 5\}$, $j \in \{1, \dots, 3\}$, $k \in \{1, \dots, 4\}$.

Damit gilt für die Dimensionen: $(5 \times 3) \cdot (3 \times 4) = (5 \times 4)$.

Konkret:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \\ a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} & a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} \end{bmatrix}$$



Hausaufgabe



Mathebuch:

Seite 170, Nummer 3

Seite 174, Nummer 6

Bedarfsvektoren bestimmen

3.



Zutat \ Sorte	Fit-horse	Extra-horse	Pre-mium-horse	Foal-horse
Gerstenflocken	20	10	20	10
Hafer geschrotet	10	15	10	20
Maisflocken	15	20	10	5
Weizengrießkleie	5	10	5	10
Zuckerrüben-melasse	0	5	0	10
Kräuter	15	10	20	10
Pflanzenöl	5	0	5	5

(Angaben in Mengeneinheiten pro Sack)

Ein Hersteller von Pferdefutter bietet vier Sorten Futter an. Die Zusammensetzung kann der Tabelle entnommen werden.

Ein Gestüt bestellt die folgenden Mengen:

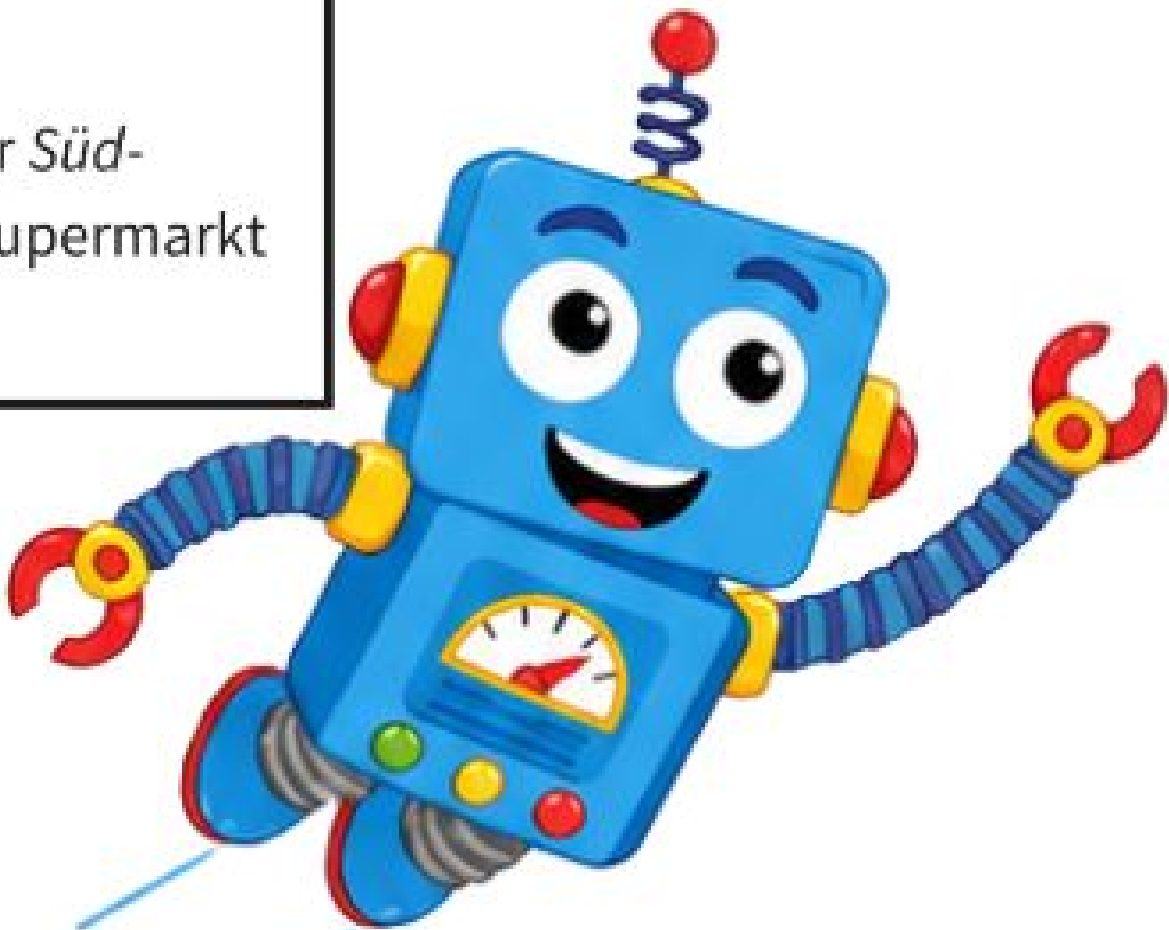
30 Säcke Fithorse, 25 Säcke Extrahorse, 45 Säcke Premiumhorse und 12 Säcke Foalhorse.

Berechnen Sie die benötigten Mengeneinheiten der Zutaten.

Matrizenmultiplikation in Anwendungen

6. Ein Weinhändler bietet zwei verschiedene Geschenkverpackungen mit drei Sorten Wein an. Die Geschenkverpackung *Europa-Probe* enthält drei Flaschen aus Deutschland, zwei Flaschen aus Frankreich und eine Flasche aus Italien. In der Geschenkverpackung *Südweine* sind eine Flasche aus Deutschland, drei aus Frankreich und zwei aus Italien. Die Bestellung von 5 Supermärkten kann durch folgende Auftragsmatrix beschrieben werden:
- $$\begin{pmatrix} 10 & 20 & 16 & 0 & 14 \\ 12 & 30 & 10 & 8 & 4 \end{pmatrix}$$

Dabei stehen in der oberen Zeile die Bestellungen für *Europa-Probe* und in der unteren die für *Südweine*. Berechnen Sie, wie viele Flaschen aus Deutschland, Frankreich und Italien für jeden Supermarkt benötigt werden.



Bis zur nächsten Stunde!

Hausaufgabe



Mathebuch:

Seite 170, Nummer 6

Seite 174, Nummer 2 d und e,
Nummer 5 d

6. Betrachten Sie den Ortsvektor eines beliebigen Punktes P im dreidimensionalen Raum. Durch die Multiplikation der angegebenen Matrix mit dem Ortsvektor von P entsteht ein neuer Vektor, den man wiederum als Ortsvektor eines Punktes P' interpretieren kann.

Beschreiben Sie die Lage der Punkte P und P' zueinander im dreidimensionalen Raum.

a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

2. Berechnen Sie das Matrizenprodukt.

a) $\begin{pmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -2 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & -4 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

g) $(4 \ 7 \ -2) \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 11 \\ -5 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -2 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

e) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 2 & 4 \\ 2 & -5 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -2 & -1 & 4 \\ 4 & 0 & 8 \\ -9 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

h) $\begin{pmatrix} 3 \\ 11 \\ -5 \end{pmatrix} \cdot (4 \ 7 \ -2)$

c) $\begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -4 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

f) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

i) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

5. Berechnen Sie $A \cdot B$ und $B \cdot A$ und vergleichen Sie.

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$

c) $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -7 \\ 0 & -5 & 6 \\ 8 & 5 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

b) $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$

d) $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -2 & 8 & 6 \\ 12 & 2 & -5 \end{pmatrix}$

- e) Konstruieren Sie Beispiele, bei denen A oder B oder beide Matrizen nicht dieselbe Zeilenzahl wie Spaltenzahl haben und sowohl $A \cdot B$ als auch $B \cdot A$ definiert sind.



Bis zur nächsten Stunde!

Das neutrale Element der Addition und Multiplikation

Bei Rechenoperationen wie Addition oder Multiplikation gibt es ein sogenanntes **neutrales Element** mit einer besonderen Eigenschaft.

- Beispielsweise ist das **neutrale Element der Addition in den reellen Zahlen** die 0, denn es gilt $x + 0 = x$ für alle $x \in \mathbb{R}$.
- Da außerdem $x \cdot 1 = x$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt, ist 1 das **neutrale Element der Multiplikation in der Menge der reellen Zahlen**.

Bestimmen Sie jeweils das neutrale Element für die Addition und die **Multiplikation in der Menge der Matrizen**, also Matrizen

- N_1 mit $A + N_1 = A$ und
- N_2 mit $A \cdot N_2 = A$.

Definition der Rechenoperationen für Matrizen

Neutrales Element der Matrixaddition

Gesucht: neutrales Element **N**: $A_1 + N = A_2$, wobei $A_1 = A_2$ gelten soll.

Damit sich die Matrix durch die Addition nicht verändert, muss gelten:

$$N = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Nullmatrix}$$

Merke:

Die Nullmatrix besteht nur aus Nullen und hat **dieselbe Dimension wie A**.
Matrizen können nur addiert werden, wenn sie dieselbe Dimension haben!

Beispiel 1: quadratische Matrix

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

Beispiel 2: nicht-quadratische Matrix

$$\begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Neutrales Element der Matrixmultiplikation

Gesucht: neutrales Element **N**: $A_1 \cdot N = A_2$ wobei $A_1 = A_2$ gelten soll.

Damit sich die Matrix durch die Multiplikation nicht verändert, muss gelten:

$$N = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Einheitsmatrix}$$

auf der **Hauptdiagonalen 1**, sonst überall 0.

Merke:

Die **Einheitsmatrix** ist **immer quadratisch**. Für eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ gilt bei der Multiplikation von rechts: $A \cdot I_n = A$ und von links: $I_m \cdot A = A$.

Beispiel 1: quadratische Matrix

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 7 & 5 \\ 9 & 8 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 7 & 5 \\ 9 & 8 & 3 \end{pmatrix}$$

Beispiel 2: nicht-quadratische Matrix

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 7 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

2×3 3×3



Kakaopulver

Kakaobutter

Zucker

Milchpulver

6

2

2

3

2

5

6g

3g

1g

5g

3g

3g

3g

1g

2g

3g

Mehrstupe Prozessmatrizen

1. **Stelle** die **Teilbedarfsmatrix A** für die **Pralinenpackungen** und die **Teilbedarfsmatrix B** für die **Rohstoffe auf**.
2. **Berechne** die **Gesamtbedarfsmatrix G**.
3. Ein Kunde bestellt:
 - 100 Packungen „Edle Mischung“
 - 80 Packungen „Süße Mischung“

Berechne den Gesamtbedarf an Rohstoffen.

Bonusfrage: Warum kann man den Rohstoffbedarf entweder über die Gesamtbedarfsmatrix G oder durch eine zweistufige Rechnung (zuerst Schokoladenbedarf, dann Rohstoffbedarf) bestimmen? **Begründen** mithilfe der Matrixmultiplikation.

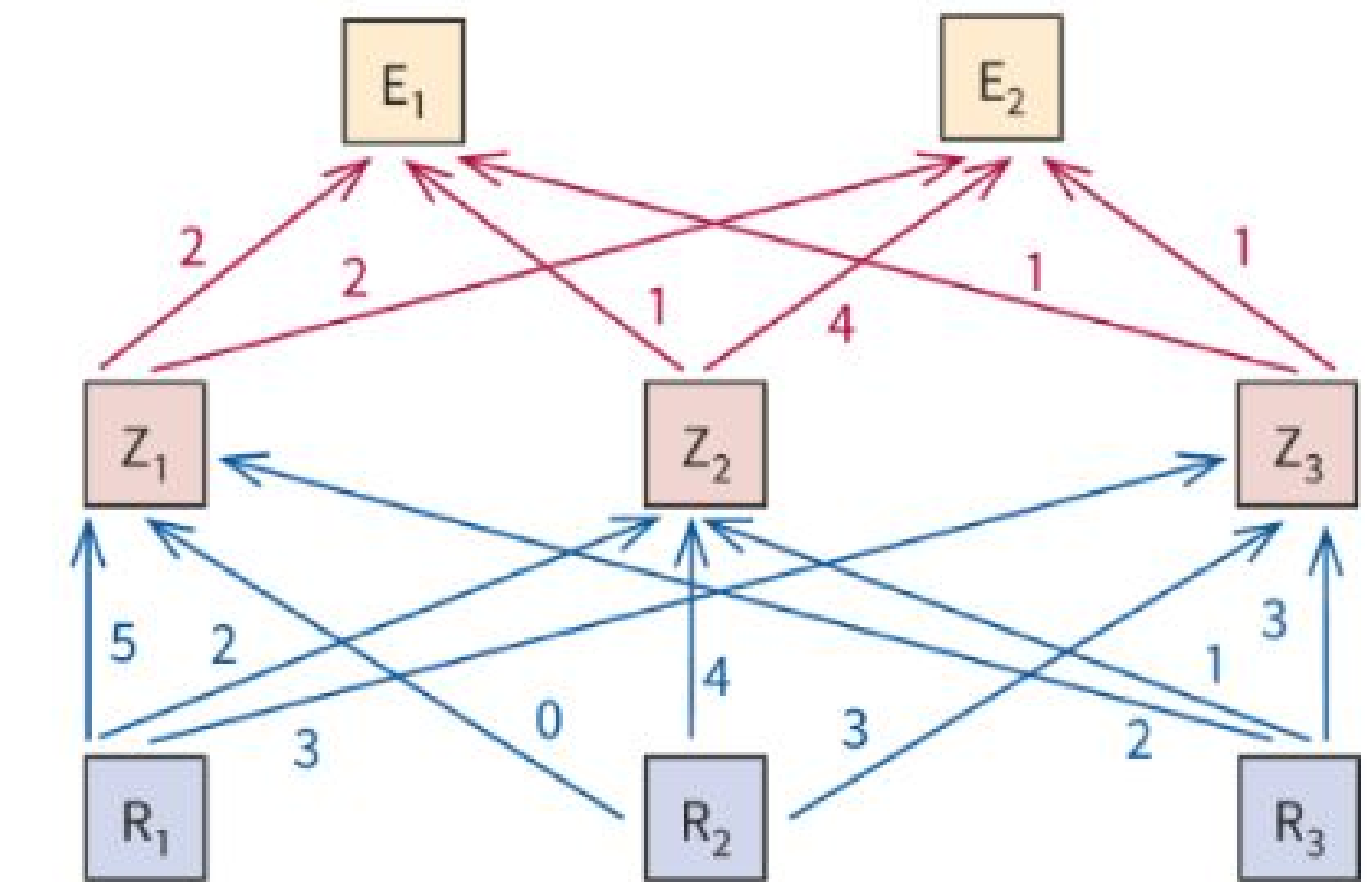
Hausaufgabe



Mathebuch:

Seite 175, Nummer 9

9. Ein Betrieb arbeitet in zwei Produktionsstufen. Er stellt in der ersten Produktionsstufe aus drei Rohstoffen R_1, R_2, R_3 drei Zwischenerzeugnisse Z_1, Z_2, Z_3 her. Diese Zwischenerzeugnisse werden in der zweiten Produktionsstufe zu zwei Enderzeugnissen E_1 und E_2 weiterverarbeitet. Der jeweilige Materialbedarf ist im nebenstehenden Diagramm dargestellt. Dabei geben die Zahlen an den Pfeilen an, wie viele Einheiten jeweils für ein neues Erzeugnis verbraucht werden.



- Stellen Sie den Materialverbrauch für jede Produktionsstufe als Matrix dar.
- Berechnen Sie, wie viele Rohstoffeinheiten jeweils für die Herstellung einer Mengeneinheit E_1 bzw. einer Mengeneinheit E_2 benötigt werden.
- Drei Verkaufsfilialen bestellen Endprodukte. Der Auftrag kann durch die Auftragsmatrix $A = \begin{pmatrix} 8 & 15 & 0 \\ 10 & 7 & 3 \end{pmatrix}$ beschrieben werden. Berechnen Sie für jeden einzelnen Auftrag jeweils den Bedarf an Zwischenprodukten und Rohstoffen.



Bis zur nächsten Stunde!

Zum Multiplizieren von Matrizen mithilfe eines Rechners kann man nach Eingabe der Matrizen die Tasten für das gewöhnliche Multiplizieren verwenden:

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 1 & -5 & -3 \end{bmatrix}$$

A2, 3 = -3

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 2 & -3 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

B3, 3 = 2

$$\begin{array}{c} [A] * [B] \\ \hline \text{DEG} \\ \begin{bmatrix} -7 & 6 & 16 \\ -14 & 20 & -2 \end{bmatrix} \end{array}$$

WEITERFÜHRENDE AUFGABE

1. Gesetze für das Multiplizieren von Matrizen

Begründen Sie die folgenden Rechengesetze.

Rechengesetze für das Multiplizieren von Matrizen

Für Matrizen **A**, **B**, **C** gilt stets

$$(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = \mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}), \quad (\text{Assoziativgesetz})$$

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) + (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}), \quad (\text{Distributivgesetz})$$

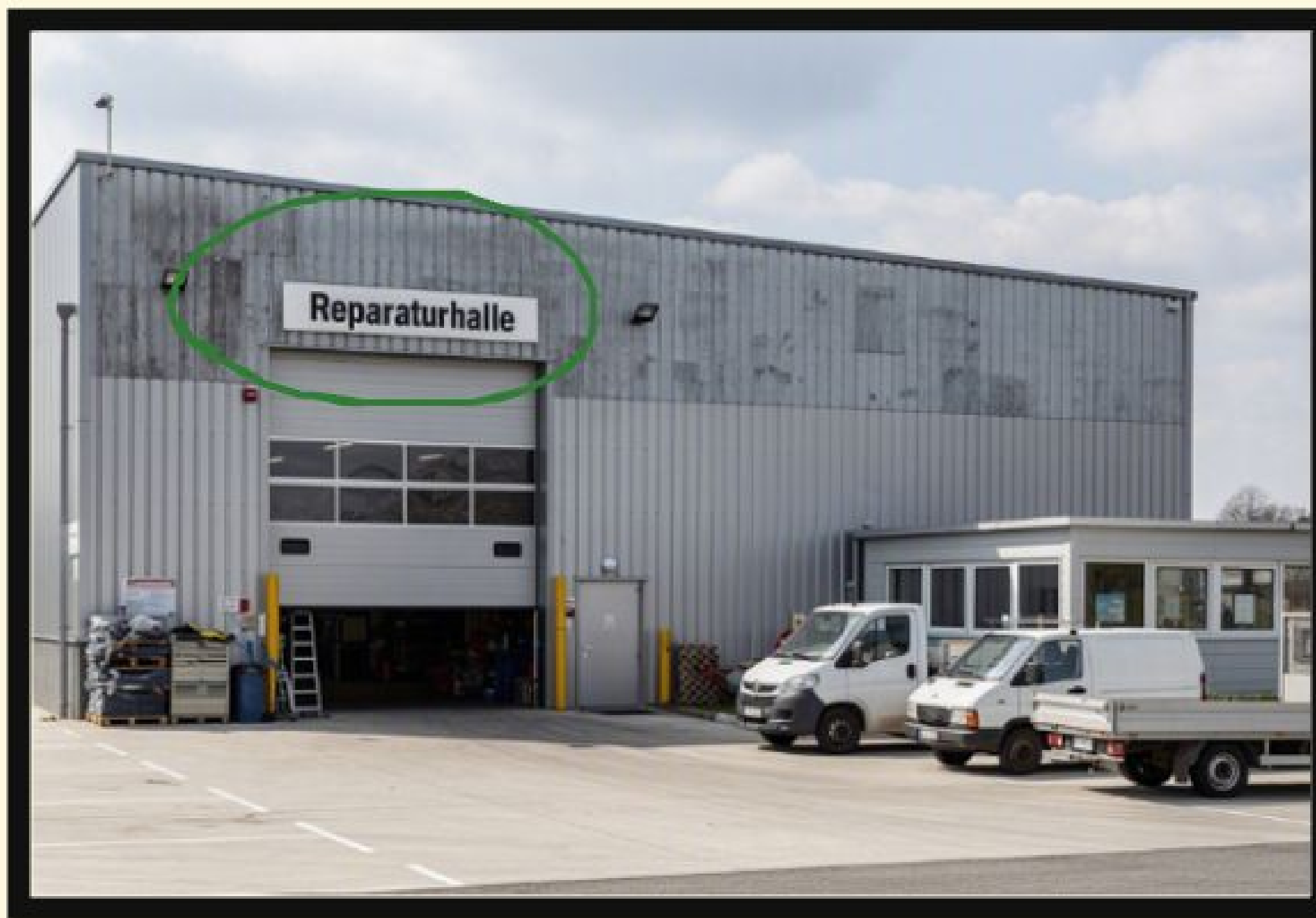
$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) + (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}), \quad (\text{Distributivgesetz})$$

$$(r \cdot \mathbf{A})(s \cdot \mathbf{B}) = rs \cdot (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}), \quad \text{wobei } r, s \in \mathbb{R}, \text{ falls die Matrizen terme definiert sind.}$$

BEISPIEL

$$\begin{aligned} & \left(\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 9 \\ 5 & -9 \end{pmatrix} \\ & = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 7 \\ 4 & -8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

0,5



1

0,1

Übergangs-
diagramm



0,6



Vektor
 $a_0 = \begin{pmatrix} 110 \\ 260 \end{pmatrix}$
 a_0 (260)

Aufgaben

1. **Stelle** die *Übergangsmatrix* **A** auf, die beschreibt, wie sich die Fahrzeuge zwischen den beiden Bereichen bewegen.
2. **Interpretiere** den Eintrag $a_{12} = 0,1$ im Sachzusammenhang.
3. Zu Beginn befinden sich 110 Fahrzeuge in der Reparaturhalle und 260 im Verkaufslager. **Bestimme** den Zustand nach einem, zwei und sowie n Übergängen.
4. **Entwickle** ein Verfahren, mit dem auch der vorherige Zustand bestimmt werden könnte. **Untersuche** insbesondere, unter welcher Voraussetzung dies eindeutig möglich ist.
5. **Bestimme**, ob aus a_1 der Anfangszustand eindeutig bestimmt werden kann.



Hausaufgabe



Mathebuch:

Seite , Nummer



Bis zur nächsten Stunde!

1. Untersuchen Sie, ob die Matrizen A und B zueinander invers sind.

a) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

b) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -2 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

2. Bestimmen Sie wie im Beispiel ohne Verwendung eines Rechners eine zur Matrix **A** inverse Matrix.

a) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$

b) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

c) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$

d) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$

BEISPIEL

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 4a + 2b = 1 \\ 3a + b = 0 \end{cases} \text{ liefert } \begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = \frac{3}{2} \end{cases}; \begin{cases} 4c + 2d = 0 \\ 3c + d = 1 \end{cases} \text{ liefert } \begin{cases} c = 1 \\ d = -2 \end{cases}$$

3. Gegeben ist die Matrix **A**. Bestimmen Sie **A**⁻¹.

a) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 5 & -8 \end{pmatrix}$

b) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ -9 & -1 & -5 \\ 1 & 8 & 2 \end{pmatrix}$

c) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$

d) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ -9 & 6 \end{pmatrix}$

Verschlüsselte Matrix

a) $V = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \quad V^{-1} = \frac{1}{-1 \cdot (-2) - 2 \cdot 3} \cdot \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}$

$$V^{-1} = \frac{1}{-4} \cdot \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 13 & 18 \\ 11 & -3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 5 & 8 \\ 5 & 9 & 13 \end{pmatrix}$$

b) $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 23 & 17 & 28 \\ 3 & -15 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 1 & 20 \\ 18 & 9 & 24 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} m & a & t \\ r & i & x \end{pmatrix}$$

Hausaufgabe



Mathebuch:

Seite 193, Nummer 3



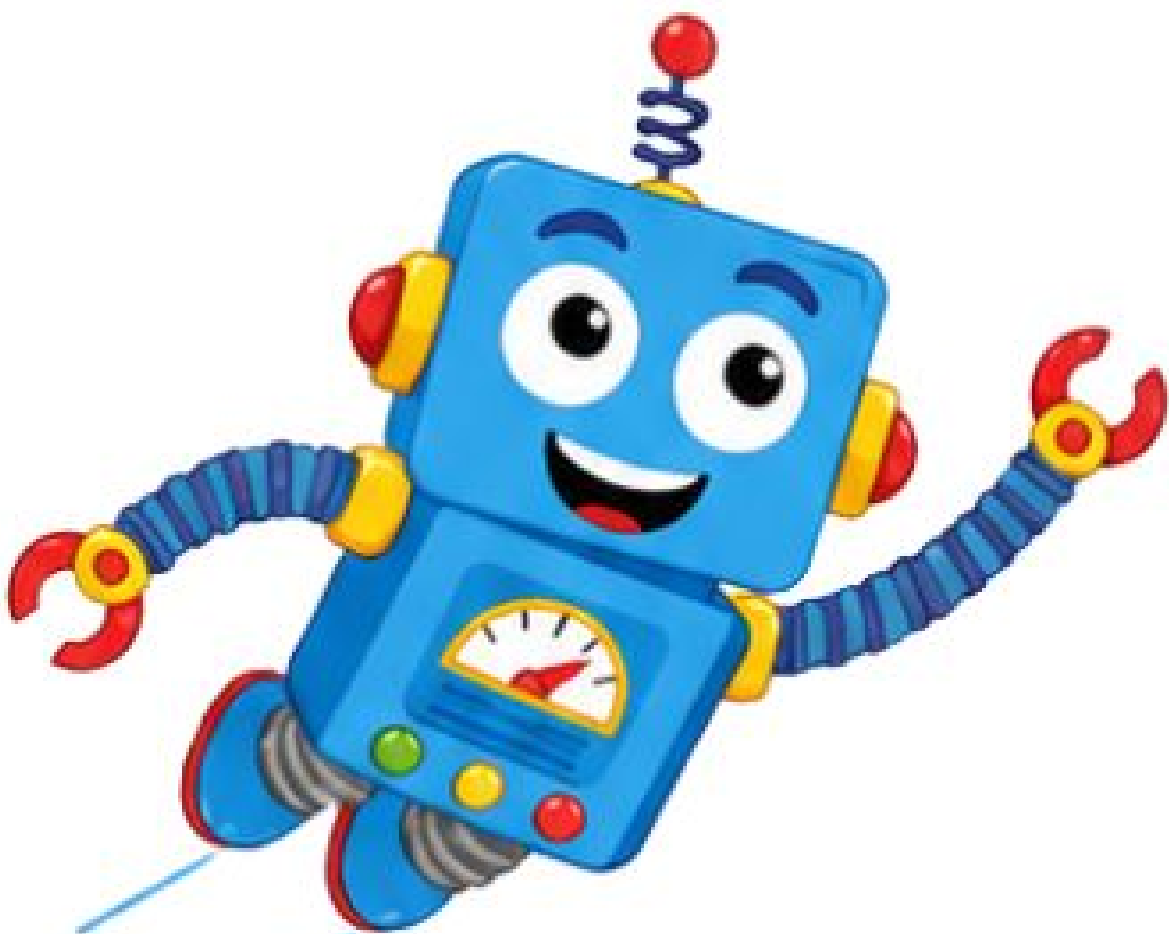
MARKOW-Ketten in Anwendungen

3. Bei den Filialen einer Baumarkt-Kette kann man günstig Anhänger ausleihen, um sperrige Baumaterialien zu transportieren. Als besondere Leistung bietet die Firma an, dass die Rückgabe eines Anhängers auch in den benachbarten Niederlassungen erfolgen kann.

In den drei Filialen A, B, C einer Großstadt sind ursprünglich gleich viele Anhänger vorhanden. Die über einen gewissen Zeitraum beobachteten Übergänge zwischen den Filialen lassen sich mithilfe

der Matrix **M** beschreiben: $\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 0,75 & 0,08 & 0,04 \\ 0,10 & 0,80 & 0,06 \\ 0,15 & 0,12 & 0,90 \end{pmatrix}$

Bestimmen Sie eine kostenoptimale Aufteilung der Leihanhänger-Bestände auf die drei Filialen.



Bis zur nächsten Stunde!